

实验项目名称：实验二 二阶系统运动规律的研究
实验项目性质：普通实验
所属课程名称：自动控制原理
实验计划学时： 2 学时

一、 实验目的

- 1. 熟悉模拟装置的组成及工作原理，学会用示波器测量参数。
- 2. 研究二阶系统特性参数。

二、实验内容和要求

- 1. 了解和掌握典型二阶系统模拟电路的构成方法及 I 型二阶闭环系统的传递函数标准式。
- 2. 研究 I 型二阶闭环系统的结构参数——无阻尼振荡频率 ω_n 、阻尼比 ξ 对过渡过程的影响。
- 3. 掌握欠阻尼 I 型二阶闭环系统在阶跃信号输入时的动态性能指标 M_p 、 t_p 、 t_s 的计算。
- 4. 观察和分析 I 型二阶闭环系统在欠阻尼，临界阻尼，过阻尼的瞬态响应曲线，及在阶跃信号输入时的动态性能指标 M_p 、 t_p 值，并与理论计算值作比对。

三、实验方法、步骤及结果测试

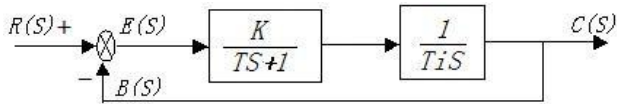


图 3-2-1 典型 I 型二阶单位反馈闭环系统

I 型二阶系统的开环传递函数： $G(S) = \frac{K}{TiS(TS+1)}$

I 型二阶系统的闭环传递函数标准式： $\phi(s) = \frac{G(S)}{1+G(S)} = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$

自然频率（无阻尼振荡频率）： $\omega_n = \sqrt{K/TiT}$ 阻尼比： $\xi = \frac{1}{2}\sqrt{Ti/KT}$

二阶闭环系统模拟电路如图 3-2-2 所示。它由积分环节（A2 模块）和惯性环节（A3 模块）的构成，其积分时间常数 $Ti=R1*C1=1$ 秒，惯性时间常数 $T=R2*C2=0.1$ 秒。

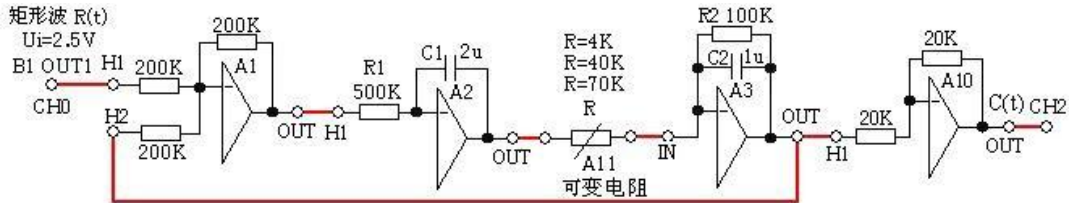


图 3-2-2 I 型二阶闭环系统模拟电路

- (1) 按图 3-2-2 模拟电路安置短路套及插孔连线。
- (2) 运行、观察、记录：
分别将（A11）中的直读式可变电阻分别调整为 70K、40K、10K、4K、2K，选择线性系统时域分析 / 二阶系统瞬态响应和稳定性实验，确认输入信号幅值为 2V，点击《下载》、《开始》键后，运行实验，用示波器观察在不同增益 K 下，A10 输出端 C(t) 的系统阶跃响应。点击《停止》，移动标尺测量数据，填入表中。其中调节时间 t_s 取 $\pm 5\%$ 误差范围。

注：示波器使用、参数设定及数据测量可参考实验指导书第二章时域示波器的使用。

实验数据表 1：

参数 项目	输入电阻 R	自然频率 ω_n (理论值)	阻尼比 ξ (理论值)	峰值 $y(t_p)$	稳态值 $y(\infty)$	响应曲线	超调量 $M_p(\%)$	峰值时间 t_p	调节时间 t_s
							测量值 理论值	测量值 理论值	测量值 理论值
$\xi > 1$ 过阻尼	70K	3.7796	1.3229	1.915	1.915				2.073 1.74
$\xi = 1$ 临界阻尼	40K	5.0000	1.0000	1.938	1.938				1.359 0.9
$0 < \xi < 1$ 欠阻尼	10K	10.0000	0.5000	2.085	1.915		8.9% 16.3%	0.387 0.362	0.614 0.6
	4K	15.8114	0.3162	2.539	1.942		30.7% 35.1%	0.259 0.209	0.878 0.6
	2K	22.3607	0.2236	2.886	1.951		47.9% 48.6%	0.157 0.144	0.919 0.6

(4) 在欠阻尼的情况下，改变惯性环节时间常数，观察响应曲线，记录数据实验数据 2。

实验数据表 2:

参数 项目	反馈电容 C2 (A3) (ξ 减小)	自然频率 ω_n (理论值)	阻尼比 ξ (理论值)	峰值 $y(t_p)$	稳态值 $y(\infty)$	响应曲线	超调量 $M_p(\%)$	峰值时间 t_p	调节时间 t_s
							测量值 理论值	测量值 理论值	测量值 理论值
$0 < \xi < 1$ 欠阻尼 输入电阻 R=4K	1u	15.811	0.316	2.575	1.982		29.9% 35.1%	0.240 0.209	0.878 0.6
	2u	11.180	0.224	2.860	1.960		45.9% 48.6%	0.325 0.288	1.539 1.2
	3u	9.129	0.183	3.002	1.938		54.9% 55.7%	0.391 0.350	2.176 1.8

传递函数推导如【三、】所示。超调量、峰值时间、调节时间计算的理论值如表格所示。

分析:

输入电阻减小，自然频率增大，系统响应速度加快，阻尼比减小，振荡更剧烈，超调量增大，峰值时间和调节时间总体上减小；

反馈电容增大，自然频率减小，系统响应速度变慢，峰值时间和调节时间增大，阻尼比减小，振荡更剧烈，超调量增大。

与实验测量值比较峰值、稳态值、超调量和峰值时间与理论值接近，但调节时间的测量值与理论值相差较多，振荡衰减慢、人为选取调节时间存在较大误差。